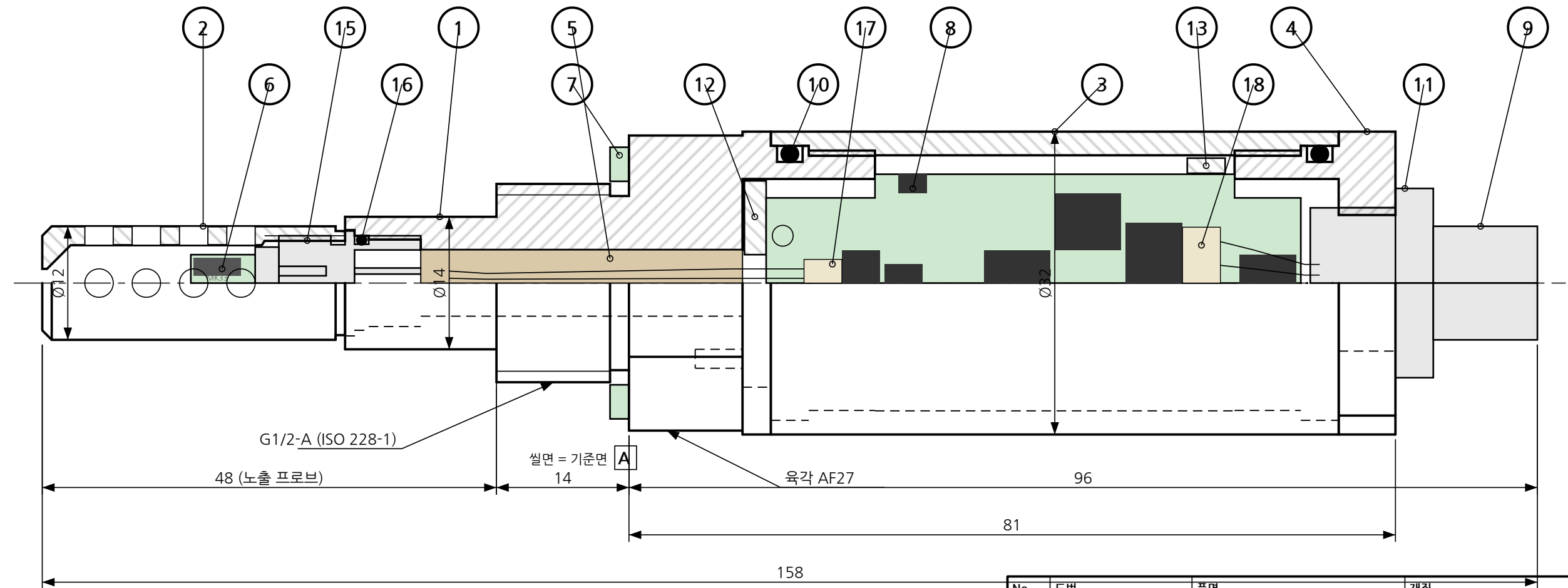


HMT500 조립도 — 반단면 (위: 단면, 아래: 외형)

오일 측(프로브) ← → 하우징·커넥터



주기 (NOTES)

1. 피드스루 없음 (Rev F): ① Ø7 관통 통로에 ⑰만 지나가고, 전 길이(34)를 ⑤ 에폭시로 몰딩 (1차 격벽). 압력 격벽 = ⑯ O링 + ⑮ 몰드 핀 + ⑤.

2. ①-③, ③-④ 나사 결합 M28×1 + O링 ⑩ (반경 밀봉, Ø29 H8/f7). 용접 없음 → 분해·수리 가능.

3. 나사 고정제 충강도(Loctite 243 급), 체결 토크 5 N·m (TBD). ① 육각 AF27 / ④ 평면 AF28 로 고정.

4. O링 FKM 75, 조립 전 실리콘 그리스 얇게 도포. 나사·모서리 통과 시 O링 손상 주의 (C0.5 도입부).

5. 조립: ⑰ 전선 4가닥을 ⑮ 뒤 핀에 납땜 → ⑯ 끼움 → ⑰ 플러그를 ① 앞에서 Ø7 통로로 넣어 뒤로 뺀 → ⑮를 ①에 체결 (맞변 7, 플러그 자유 → 꼬임 없음)

→ ⑤ 에폭시 몰딩 (프로브 아래로 세워 뒤에서 주입, Ø22 바닥 면까지, 경화) → ⑦ → ⑰ 플러그를 ⑫ Ø6 구멍에 통과 → ⑫ 체결 → ⑧ 장착

→ ⑰ 플러그를 J3에 꽂음 → ⑬ → ③ → ④ (빈 상태로 체결) → ⑱ 플러그를 ④ M16 구멍으로 넣어 J1에 꽂음 (⑱은 ⑨ 핀에 미리 납땜)

→ ⑨(⑱) 체결 → ⑥ 센서 프로브를 ⑮에 꽂고 ② 필터를 ⑮ 위 나사(M10×1.0)에 체결.

6. 내압 시험: 정격 50 bar → 75 bar 유지, 누설 없음 (접액부 = ①·②·⑥·⑦·⑮·⑱). ⑱ O링이 밀봉, ⑮ 몰드 핀 + ⑤ 몰딩이 전자부 격벽.

7. ③ 외면 레이저 마킹: 모델명·출력·전원·핀맵·시리얼. 접액부 1.4404, EN 10204 3.1.

8. ⑧ PCB는 ①에 고정(⑫)되어 ③·④ 체결 시 함께 돌지 않음. PCB 외곽·부품 높이: HMT500-M-105~106 / E-301.

9. ⑰ 센서 하네스: JST SH 1.0 mm 4P (SHR-04V-S + SSH-003T-P0.2-H) ↔ ⑧ J3 SM04B-SRSS-TB (옆 삽입). 1·2 = MK33, 3·4 = Pt1000 (2선식).

PTFE AWG30, 60 mm (⑮ 핀 → J3). ② = 두텍 SUS 오일 필터 390000-001100 (SUS304). JST SH 정격 -25~+85 °C → ⑧ 앞 끝 온도 시험으로 확인.

10. ⑱ M12 하네스: JST GH 1.25 mm 8P (GHR-08V-S + SSLH-002T-P0.2) ↔ ⑧ J1 SM08B-GHS-TB (옆 삽입, 입구 뒤쪽). 핀 n = M12 핀 n, PTFE AWG28 60 mm.

⑨ 체결 회전(약 4바퀴)만큼 ⑱을 반대로 미리 꼬아 둠. 사시: M12 웰 대신 ⑧ J5 스프링 접점이 ③ 내면에 닿음.

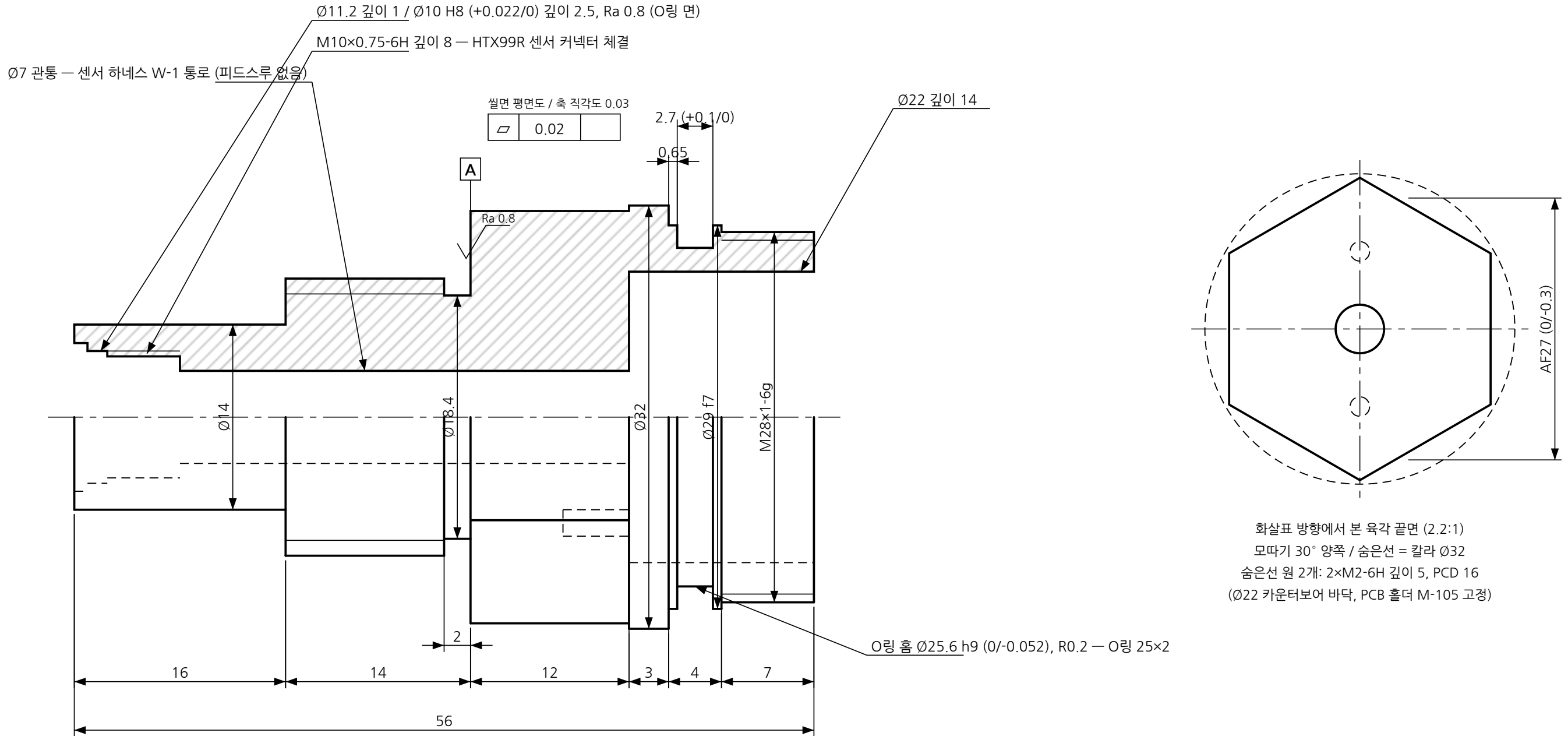
No	도번	품명	재질	수량	비고
1	HMT500-M-101	Process body	SUS316L (1.4404)	1	Machined
2	390000-001100	SUS probe oil filter (cap)	SUS304	1	In-house DOTECH, M10x1.0
3	HMT500-M-103	Housing tube Ø32	SUS316L (1.4404)	1	Machined, M28x1 both ends, marking
4	HMT500-M-104	End cap	SUS316L (1.4404)	1	Machined, flats AF28
5	HMT500-P-209	Epoxy molding, Ø7 x 34 channel	Epoxy, ≥150 °C (TBD)	1	Primary barrier, W-1 embedded
6	HMT500-P-202	Sensor probe: MK33-W mini + Pt1000	PEEK + ceramic	1	Plug-in, replaceable
7	HMT500-P-203	Bonded seal G1/2	Steel + FKM	1	Purchased
8	HMT500-E-301	PCB assembly 57x23 (1 board)	FR-4	1	See KiCad HMT500
9	HMT500-P-204	M12 8P male (M Connect), M16x1.5	-	1	Front mount, leads → W-2, P/N TBD
10	HMT500-P-205	O-ring 25 x 2	FKM 75	2	1-3 and 3-4 seal
11	HMT500-P-206	O-ring for connector	FKM	1	Per connector spec
12	HMT500-M-105	PCB holder	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
13	HMT500-M-106	PCB rear support ring	PEEK / PA66-GF30	1	Machined or molded
14	HMT500-P-207	Screw M2x6 (2) + M2x12 (2)	A4 stainless	4	ISO 14580 / 7380
15	HTX99R-SC	Sensor connector 4P, M10x0.75 x2	per DOTECH dwg	1	In-house, screwed into 1
16	HMT500-P-208	O-ring 8 x 1.2	FKM 75	1	Connector seal
17	HMT500-W-1	Sensor harness, JST SH 1.0 4P	PTFE AWG30	1	15 → J3 on 8, L60
18	HMT500-W-2	Field harness, JST GH 1.25 8P	PTFE AWG28	1	9 → J1 on 8, L60

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 HMT500 조립도 (Assembly)	도번 HMT500-M-000	Rev / 일자 F / 2026-09-29
재질 부품표 참조	척도 2 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	죽 1/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

HMT500-M-101 프로세스 바디 — 반단면 (3:1)



주기 (NOTES)

- 재질 SUS316L (1.4404), 봉재 선삭. 재질성적서 EN 10204 3.1.
- 지정 없는 모서리 C0.3, 날카로운 모서리 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6.
- 실면(기준면 A) Ra 0.8, 평면도 0.02, 공구 자국 반경 방향 금지 (실 누설 방지).
- Ø7 관통 통로 양끝 C0.3·버 완전 제거 (하네스 피복 보호). Ø10 H8 Ra 0.8 (O링 밀봉면), 입구 C0.3.
- 나사 G1/2-A: ISO 228-1, 불완전 나사부는 언더컷(2)에 포함.
- M28×1-6g 끝 C0.5×30° (O링 도입부), Ø29 f7 (-0.020/-0.041) 밀봉면 Ra 0.8, 홈 바닥·측면 Ra 1.6, 버 금지.
- 전해 연마 또는 부동태 처리 (ASTM A967). 내압 설계 정격 50 bar (200 bar형 별도 검토).

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

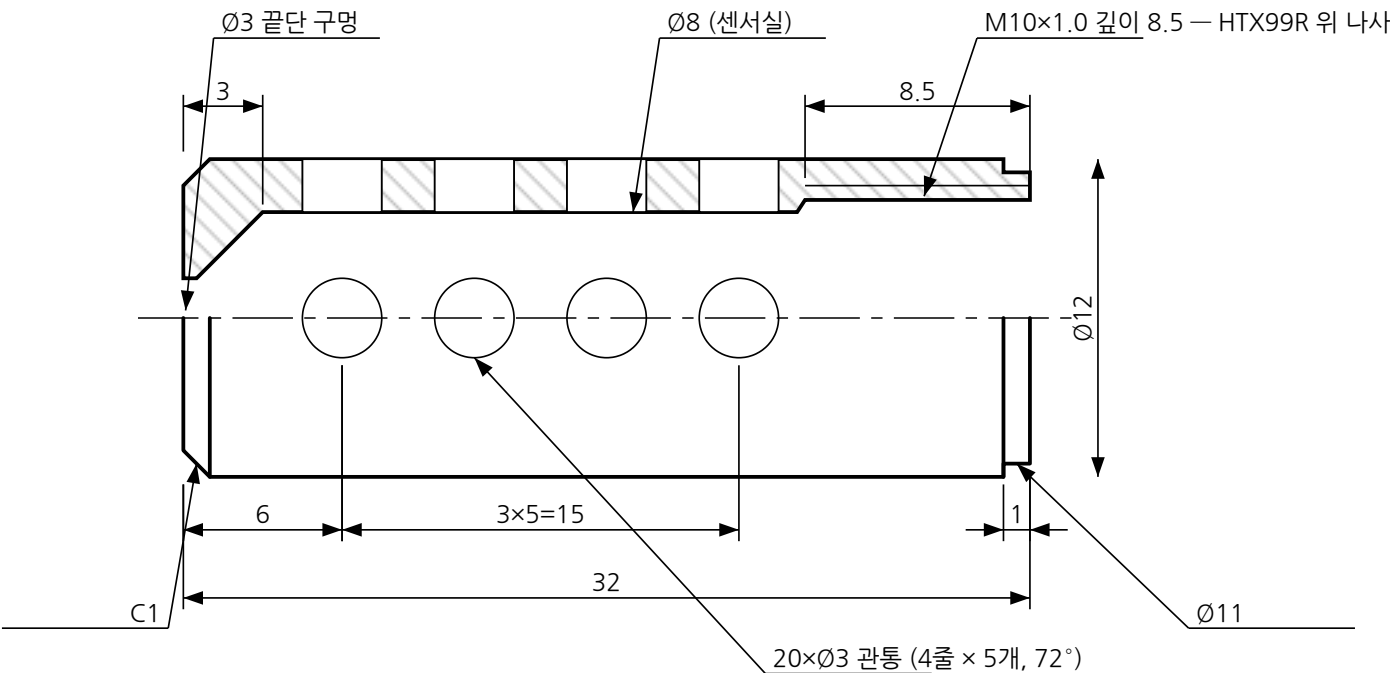
HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 프로세스 바디 (Process body)	도번 HMT500-M-101	Rev / 일자 F / 2026-09-29
재질 SUS316L (1.4404)	척도 3 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 2/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

A

HMT500-M-102 → 두텍 390000-001100 SUS PROBE 오일 필터 (3.5:1, 참고)

원 도면: 두텍 SUS PROBE / OIL FILTER (2020-06-08), 재질 SUS304, 소재 Ø12×32. 치수는 원 도면 기준

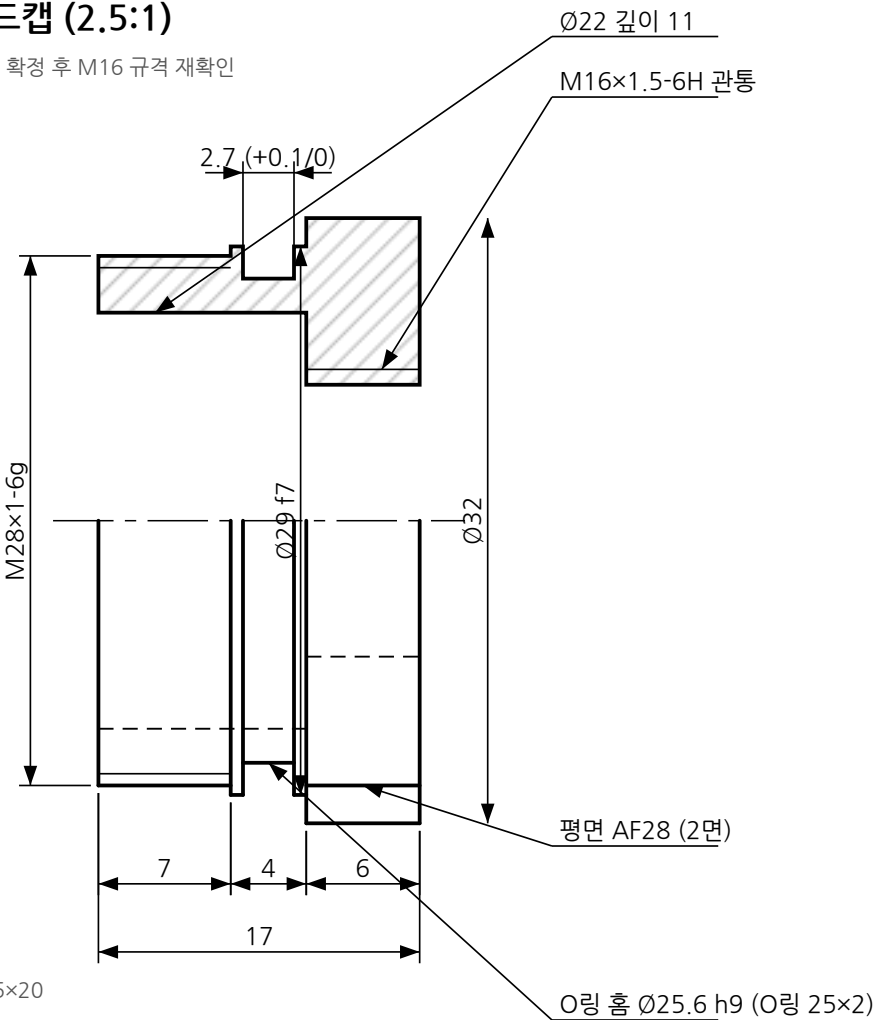


B

C

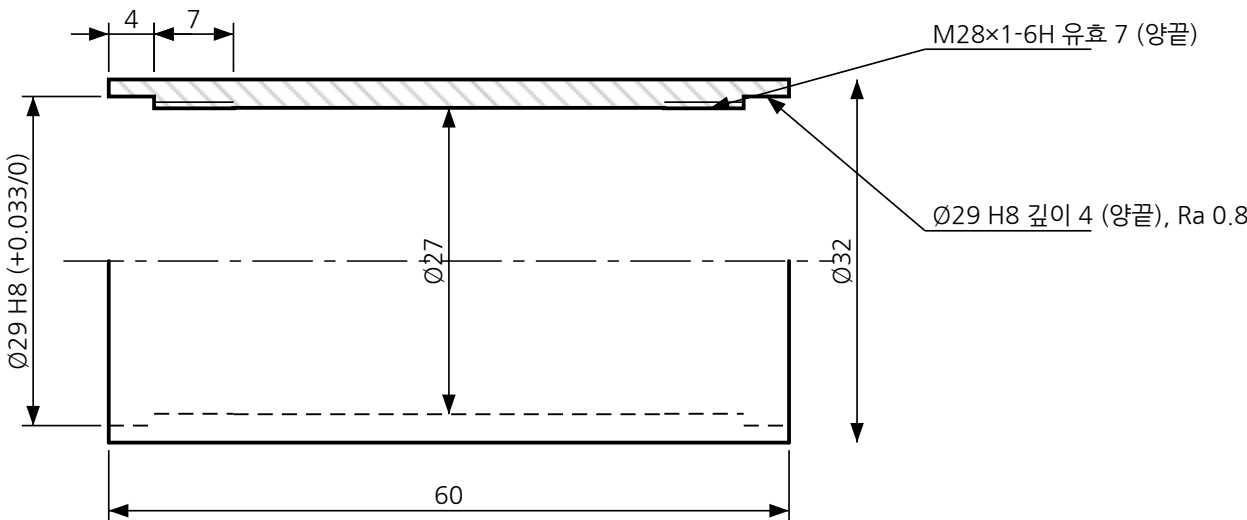
HMT500-M-104 엔드캡 (2.5:1)

커넥터 O링 면 Ra 0.8 / 커넥터 P/N 확정 후 M16 규격 재확인



HMT500-M-103 하우징 (1.5:1)

양 끝 C0.5×15° (O링 도입부) / 외면 Ra 0.8 헤어라인 또는 비드 / 레이저 마킹 영역 45×20



D

E

주기 (NOTES)

- 재질 SUS316L (1.4404), 재질성적서 EN 10204 3.1, 부동태 처리 (ASTM A967).
- 지정 없는 모서리 C0.3, 버 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6. 일반공차 ISO 2768-mK.
- ③-①, ③-④ 나사 결합 M28×1 (6H/6g) + O링 25×2 FKM, 밀봉 끼워맞춤 Ø29 H8/f7. 용접 없음.
- ③ 나사·밀봉 보어는 한 번 척킹으로 가공 (동축도 Ø0.05). ② 필터는 두텍 기준품 (SUS304) — 접촉부 316L 통일 여부 검토.

F

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 필터 캡 · 하우징 · 엔드캡	도번 HMT500-M-102~104	Rev / 일자 F / 2026-09-29
재질 SUS316L (1.4404)	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	죽 3/4
작성 HMT500 설계	검토	승인

A

B

C

D

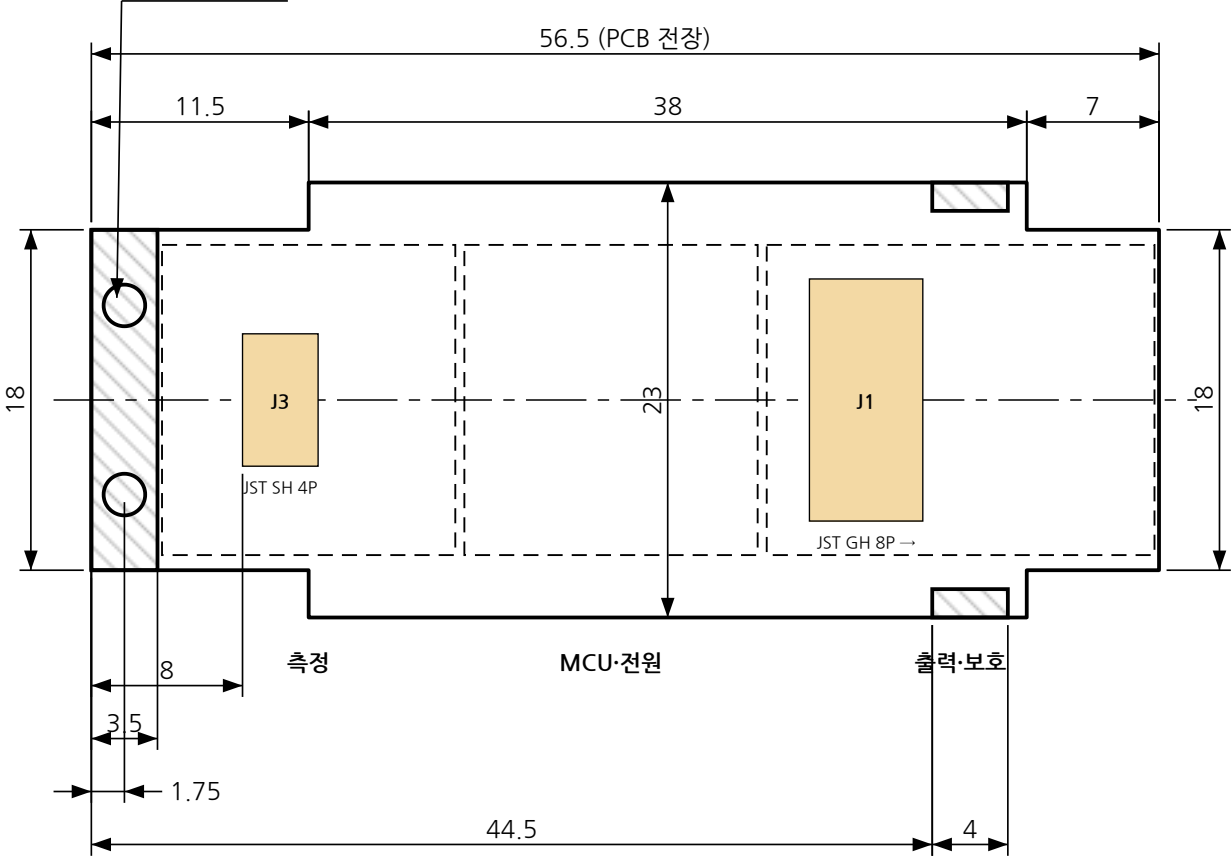
E

F

HMT500-E-301 PCB 외곽 — 기구 인터페이스 (2.5:1)

4층 FR-4 t1.6, 모서리 R1, 빗금 = 부품·동박 금지 (양면): 홀더 홈 물림, 지지링 홈. 기준 = 앞 끝(피드스루 쪽)

2×Ø2.2, 간격 10 (홀더 가로 나사 M2)



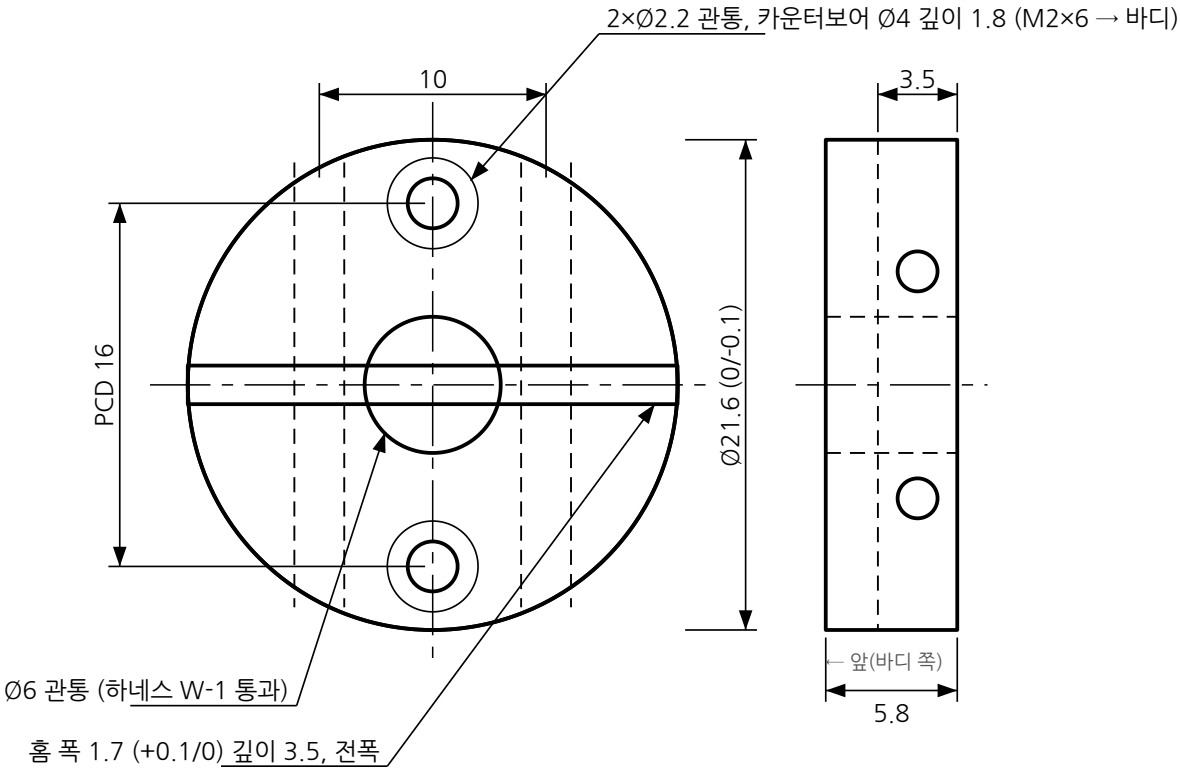
구간 (앞 끝 기준)	폭	둘러싼 보어	부품 높이 한계 (한 면, 여유 0.5 포함)
0 ~ 11.5	18	Ø22 (바디 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm
11.5 ~ 49.5	23	Ø27 (하우징)	가장자리 5.8 / 중심 12.2 mm
49.5 ~ 56.5	18	Ø22 (엔드캡 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm

주기 (NOTES)

- M-105/106 재질 PEEK (연속 사용 ≥ 150 °C) 또는 PA66-GF30. 양산은 사출 검토.
- PCB는 ㉔ 홀더에만 고정. ㉕ 링은 흔들림 방지(축 방향 자유) — 열팽창 흡수.
- J3 = JST SM04B-SRSS-TB (SH 1.0 mm 4P, side entry, SMD), 높이 2.95. 하네스 W-1(22 mm)로 피드스루 핀 1-4와 연결. PCAP04는 J3 바로 뒤.
- J1 = JST SM08B-GHS-TB (GH 1.25 mm 8P, side entry, SMD), 입구 뒤쪽(+x). 하네스 W-2(60 mm)로 M12 8P. J5 샤프시 접점은 가장자리(x 30). 방열: 필요 시 겹필러.
- PCB 외곽·구역은 KiCad hardware/kicad/HMT500/HMT500.kicad_pcb 와 같음.

HMT500-M-105 PCB 홀더 (3:1)

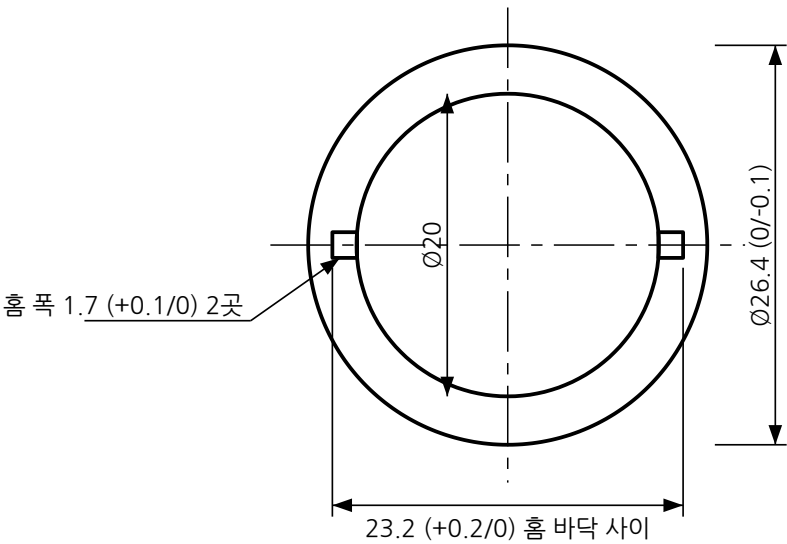
왼쪽: 뒤(PCB 쪽)에서 본 끝면 / 오른쪽: 측면



2×M2 가로 탭 (숨은선, 홈에 수직) — PCB 관통 고정 M2×12

HMT500-M-106 PCB 지지링 (2:1), 두께 4

하우징 안에서 PCB 뒤쪽을 받침. 엔드캡과 연결 안 함 (체결 회전 전달 없음)



(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500 오일 수분 트랜스미터

품명 PCB 홀더 · 지지링 · PCB 외곽	도번 HMT500-M-105~106	Rev / 일자 F / 2026-09-29
재질 PEEK / PA66-GF30	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 4/4
작성 HMT500 설계	검토	승인